

GABCI'S ACOUSTIC CLOAK

Fázis-rotációs sidechain motor — nulla hangerővesztéssel illeszti a Kick/Basszus párost.

A hagyományos sidechain kompresszorral ellentétben az Acoustic Cloak nem lehalkítja a basszust minden kick-ütésnél, hanem a basszus fázisát forgatja el egy beállítható frekvenciatartományon belül, hogy a két jel **konstruktívan összeadódjon** — teljes hangerő, nulla veszteség, nincs pumpálás.

VST3 · Standalone

macOS és Windows 11 x64

JUCE 9 · C++20

v1.0.0

Miben más ez a plugin?

Hagyományos sidechain kompresszió

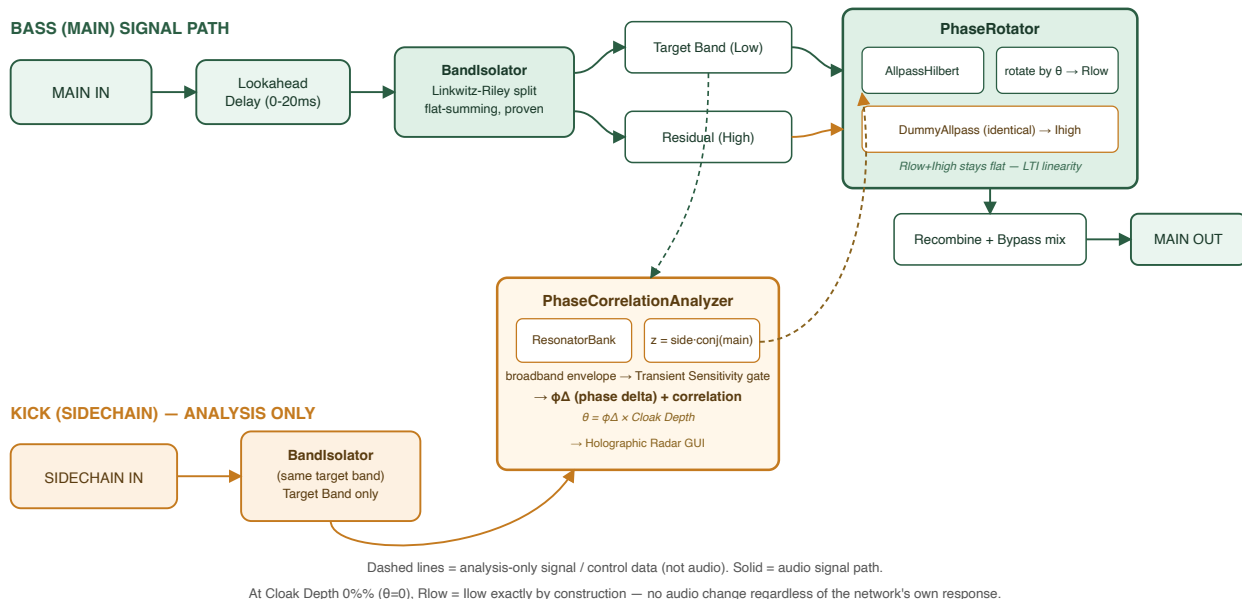
A kick minden leütésénél lehalkítja a basszus *hangerejét* — a szeparációért hangerőt áldoz fel. Minél alacsonyabb a crossover, annál hallhatóbb a pumpálás.

Az Acoustic Cloak megközelítése

Megméri a kick és a basszus valós *fáziskapcsolatát* egy felhasználó által megadott alacsony frekvenciás sávban, majd elforgatja a basszus fázisát úgy, hogy a kettő konstruktívan összeadódjon — semmilyen erősítéscsökkentés nincs a jelúton.

Technikai felépítés

Három, célra épített DSP-fokozat, mindegyik egyedileg megmérve és igazolva (nem csak feltételezve) — a pontos számokat lásd a [Minőség és teljesítmény](#) szakaszban.



Folytonos nyíl = audio szignál. Szaggatott nyíl = csak elemzési/vezérlő adat.

Alkalmazott technológia

- **Bandisolator** — kétfokozatú, 4-edrendű Linkwitz-Riley keresztváltó, amely a Target Frequency Range-t matematikailag lapos magnitúdó-összegzéssel izolálja — mérve: $\pm 2\%$ pontosság 10Hz-8kHz sweepen, $< 3\%$ közvetlenül a sávhatárokon.
- **AllpassHilbertNetwork** — 8-fokozatú, egymásba fésült IIR allpass Hilbert -transformátor (az együtthatók közvetlenül egy analóg allpass bilineáris transzformációjából származnak, nem memorizált táblázatból), valódi analitikus (I/Q) jelet adva *pontos* magnitúdó-megőrzéssel — nincs rezonáns szűrő, nincs kép-frekvencia szivárgás.
- **A "Dummy All-Pass" rekombináció** — a maradék sávot (minden, ami a cél-sávon kívül van) a rotált sáv forgatásához használt allpass-kaszád egy pontos másolatával torzítjuk. Mivel a szűrés lineáris, a két út vonal *bármilyen* forgatási szögnél garantáltan lapos marad — nem csak kikapcsolt állapotban.
- **PhaseCorrelationAnalyzer** — folytonos (nem pillanatkép-alapú) fázis-differencia követő, széles sávú, nem-rezonáns Transient Sensitivity kapuval, hogy a rövid kick-tranzienseket soha ne mossa el a szűrő csengése.
- **Holografikus Radar kijelző** — a mért fáziskapcsolat valós idejű, polár-koordinátás megjelenítése, foszfor-derengésű, orvosi műszer esztétikával.

Miért egyedi ez a megoldás?

A legtöbb "fázis-illesztő" plugin vagy (a) egyszerű fix késleltetést alkalmaz, amely nem képes korrigálni egy valódi, sávon belüli fáziskapcsolatot, vagy (b) egy rezonáns szűrő rövidítést használ, amely torzítja a jelet a saját szűk átviteli sávján kívül is. Az Acoustic Cloak terve három egymást követő, független technikai felülvizsgálati körön ment át kifejezetten azért, hogy mindkét hibamódot kizárja:

Megfontolt megoldás

Miért esett ki

STFT / overlap-add fázisvokóder	A 20-150Hz felbontáshoz irreális FFT-ablakméret; latencia és pre-ringing kockázat
Összegzett multi-rezonátor bank (hangfeldolgozásra, nem csak elemzésre)	Az egymást átfedő rezonáns szűrők "csomós", nem lapos kombinált magnitúdóválaszt adnak
Beágyazott keresztváltó al-sávok	Mérve ~20%-os interferencia — a keresztváltó pontok túl közel voltak egy szűk sávban
Egyetlen rezonátor + delta-korrekción	Mérve ~65%-os rotációs hiba a negatív-frekvenciás kép-szivárgás miatt
Allpass Hilbert-pár + Dummy All-Pass (leszállított verzió)	Pontos magnitúdó-megőrzés, lapos rekombináció bármilyen szögnél

Minőség és teljesítmény — mérve, nem feltételezve

Automatizált teszt-assertion-ök	78	Becsült egy-instance CPU (48kHz/512-minta)	0.522%
Teszt esetek (mind sikeres)	14	Valós idejű játékhoz viszonyított margó	191.7x
BandIsolator lapos-összegzés pontossága	$\pm 2\%$ (10Hz–8kHz)	Jelentett plugin-latencia	Lookahead érték (0-20ms, felhasználó állítja)
AllpassHilbertNetwork fázispontosság	80-84° a 90°-ból (20-150Hz)	Forráskód (csak Source/)	2143 sor
AllpassHilbertNetwork magnitúdóhiba	<0.001% (pontos, szerkezetileg garantált)	Teszt kód	690 sor

Paraméterek

Paraméter	Tartomány	Funkció
Cloak Depth	0–100%	Milyen erősen alkalmazza a mért fáziskorrekción
Lookahead	0–20ms	Előretekintési késleltetés-költségvetés az elemzési/korrekcións útvonalhoz
Target Freq Low / High	20–300Hz	A frekvenciaablak, amelyben a fázismotor működik
Transient Sensitivity	0–100%	Milyen könnyen regisztrálja a kick tranzienseit "aktívként"
Bypass	be/ki	Kattanásmentes (20ms crossfade) valódi dry passthrough

Rendszerkövetelmények

VST3 és Standalone build. Tesztelve Intel Mac OS 15.7 alatt. A Windows 11 x64 build ugyanazon platformfüggetlen JUCE 9 / CMake projektből épül (FORMATS VST3 + Standalone) — Windows alatt a mellékelt CMakeLists.txt-vel, szabványos CMake + Visual Studio eszközlánccal fordítható.

Ezt a plugint a Claude Code (Sonnet 5) építette, Gábor Tomori és a Gemini közös ötlete alapján, Gábor Tomori irányításával és a Gemini felülvizsgálatával, 2026-ban.

Tesztelve: Intel Mac OS 15.7, FL Studio 2026.